

TwinMoE: 面向电池数字孪生的 守恒专家模型与状态感知计算

张文鹏 (Wenpeng Zhang)

独立研究者

15184552744@163.com

10 October 2026

Code and training: <https://github.com/fatasia/DeepMonkey-Studio/tree/main/research/battery-twin>

摘要

电池数字孪生面临两类不同误差：物理状态尚不确定，以及未来动力学的近似不够准确。提高求解器精度能够改善后者，却未必消除前者。本文据此构建 TwinMoE：以模态扩散解确定粒子内的锂总量，由树模型与神经专家预测保持该总量不变的空间修正，再通过源验证选择的分层规则组合插值专家与本构神经专家。在 64 条新生成的数值工况上，相对使用相同训练数据并集的单一森林模型，组合模型在近域和扩展工况中的浓度误差分别降低 30.3% 和 40.8%；相对简化物理模型分别降低 73.2% 和 23.0%。对于部分可观测状态，保留 27 种健康度与扩散参数组合，将下一窗口的电压误差较单一最佳前缀拟合降低 24.0%。在这些状态之间共享一次神经修正，使实测 CPU 推演速度提高至 5.29 倍，预测平均变化仅为 0.027 mV。最后，在 12 组充电决策中，冻结的一次查询策略将 SPM_e 调用从 66 次减少到 12 次，回放计入的总计算成本降低 73.4%；两种策略均未出现观测到的越限，不必要弃选从六组降为三组。简单的边界优先查询取得相同决策结果。数值场参考、实测数据子系统评估与受控老化干预共同支持守恒专家分工和低成本多状态预测的价值。

1 引言

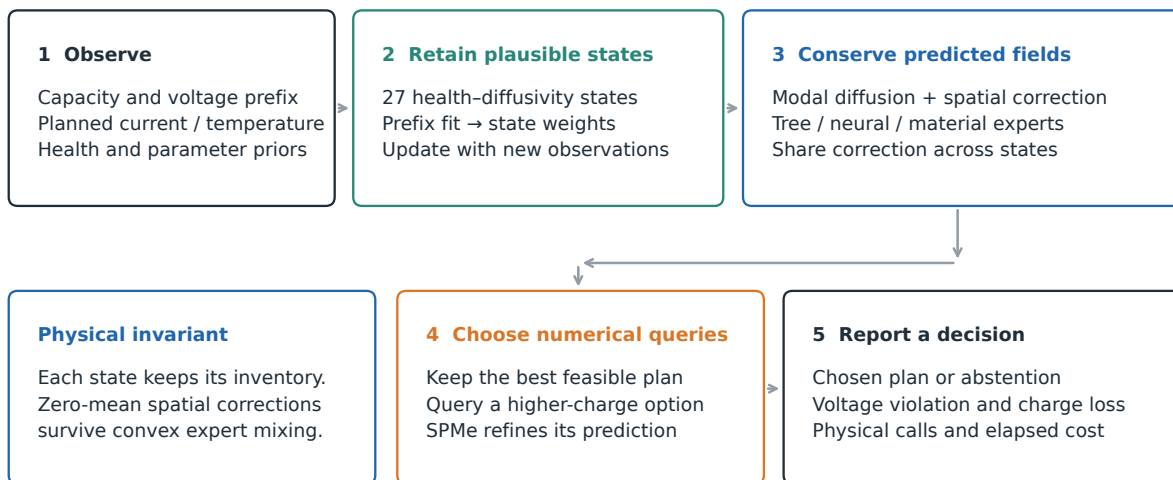
电池数字孪生的用途，是比较尚未执行的操作会带来什么结果。复现一条已经测得的电压曲线并不足够。系统需要在拟定电流下推演合理的内部状态，识别近似模型的薄弱区域，并判断增加计算能否改变当前选择。

这里存在信息与计算的区别。多组参数和状态都可能解释一段短电压记录。更精确的求解器可以更准确地预测每一组，却不会产生一条新的观测，告诉我们哪组对应真实电池。另一方面，如果每个合理状态都要独立调用神经场或电化学求解器，保留这些备选状态又会变得昂贵。

TwinMoE 通过统一的物理接口处理这两个问题。每个状态保留自身由电流决定的粒子锂总量；异构专家修正其空间分布，观测决定状态相容性；数值求解只投入可能改善当前决策的控制方案。因此，物理模型、传统机器学习和神经算子可以在同一系统中各司其职。

本文有三项贡献。第一，建立保持库存守恒的修正接口，并用相同训练数据的森林和新的控制工况检验树一神经专家分工的价值。第二，通过共享修正降低有限状态集合的推演成本，同时保留每个成员自己的物理库存。第三，在充电决策中与可提前停止的物理求解基线比较，同时报告越限、弃选、交付电量缺口和计算成本。贡献来自具体构造及其经过检验的组合关系。

TwinMoE | information, approximation, and decisions



Solver output refines a prediction; only a new observation changes evidence about the physical state.

图 1: TwinMoE 将观测驱动的状态更新与模型近似、决策计算分开。最终场预测分层模型和充电实验分别使用冻结的专家配置；充电结果来自原神经场的共享修正，没有事后替换成最终分层模型。

2 相关研究

电化学模型与参数辨识构成物理基础。PyBaMM [1] 实现了单粒子模型 SPM、包含电解液影响的 SPM_e 和 Doyle-Fuller-Newman 模型 DFN。Chen2020 [2] 是主要参数来源。SPM 的可辨识性研究 [3] 表明，物理参数恢复依赖模型结构和激励条件，较低的电压拟合残差本身不足以证明状态被唯一确定。

物理信息神经算子将解数据与物理约束结合 [4]。本文比较谱解码器与局部解码器，并依据源验证选择后者。最终场专家由解析扩散先验、因果扩散时间记忆和学习得到的空间修正构成，是非谱形式的物理结构算子。另以带软扩散残差的循环网络，在同一场预测任务中比较约束方式。这项对照的结论限于该具体实现。

PIMOE 已将物理信息专家混合用于电池退化轨迹 [5]。BatteryMFormer [6] 和 PINN4SOH [7] 分别涉及退化预测与健康估计，其目标不同于给定未来电流下的局部浓度预测。本文分别评价这些任务。多保真方法 [8] 与面向决策的代理建模 [9] 提供了按下游用途分配计算的基础；本文进一步研究守恒空间近似、有限状态歧义和充电候选集合之间的接口。

3 方法

3.1 物理状态与可用信息

一次请求包含已观测电压前缀、已有容量历史、计划电流与温度、初始粒子浓度，以及有效扩散和通量系数。未来电流是已知的控制方案，未来电压不参与选择。电流按额定容量归一化，健康度只改变一次有效库存，避免同一电流被重复缩放。

健康分支使用前 100 个已观测循环，三种子预测锚定在最后一个观测健康值。在受控老化实验中，缓存的预测容量和参考容量分别确定估计与参考活性材料体积分数。两电极活性材料的均

匀缩放定义了本实验的数值干预。初始 SOC 由静置电压与对应参数化的开路电压映射估计；有效极化系数只使用可用前缀拟合。该系数是输入—输出电压修正，不等同于被辨识出的电荷转移电阻。

3.2 守恒专家修正

物理基底求解有限体积球扩散方程。采用体积加权的对称模态分解，对分段线性电流进行解析时间积分，零特征值通过极限表达式处理。径向解 b 沿电极位置复制。对每一电极物种，空间平均由均匀电极位置权重和归一化径向壳体体积权重组成：

$$\langle z \rangle_w = \frac{1}{N_x} \sum_{i=1}^{N_x} \sum_{j=1}^{N_r} w_j z_{ij}, \quad \sum_j w_j = 1.$$

专家预测残差 R 。神经残差通过减去初始输出满足初值；树模型在预测时间片上训练，因此直接将初始残差设为零。随后统一进行去均值和有界缩放：

$$q_0(t) = q(t) - \langle q(t) \rangle_w, \quad \hat{c}(t) = b(t) + \alpha(t)q_0(t), \quad 0 \leq \alpha(t) \leq 1.$$

同一物种、同一时刻的缩放系数在所有空间位置上相同。在物理基底可行的条件下，选择不超过一的最大允许系数，使浓度处于 $[0.001, 0.999]$ 。神经分支还以截至当前的最大绝对电流、上限为一的激励系数缩放修正。

库存性质。修正的加权均值为零，因此预测库存等于 b 的库存。围绕同一基底、使用非负且和为一的权重组合专家，也保持该性质：

$$\left\langle \sum_e \pi_e(t) \hat{c}_e(t) \right\rangle_w = \langle b(t) \rangle_w, \quad \pi_e(t) \geq 0, \quad \sum_e \pi_e(t) = 1.$$

即使专家权重随时间变化，该等式仍逐时成立。它保证积分约束，不保证全部局部 DFN 方程都被满足。空间共同缩放是关键：对各个点独立裁剪通常会改变总量。

局部神经专家采用 16 通道扩散时间记忆，以扩散系数、空间坐标和物理基底为条件。两个宽度为 128 的逐点残差块使用组归一化和 GELU，输出有界修正。原专家每个种子有 36,674 个参数。本构扩展增加四个描述量：分别计算两电极浓度为 0.25 和 0.75 时的扩散系数相对浓度 0.5 的对数比值。Chen2020 的这些比值为零；描述量用于区分已训练材料域。

3.3 专家分工

树专家的输入包括因果控制特征、累积电量、截至当前的最大电流和径向物理基底，采用 96 棵 ExtraTrees，叶节点大小由源验证选择。输出经过守恒投影后与神经专家兼容。

分层模型根据请求到源参数范围的距离分配树专家权重。最终选择的四个坐标是两电极无量纲扩散系数的对数，以及两电极无量纲通量系数：

$$d(z) = \left[\frac{1}{4} \sum_{j=1}^4 \left(\frac{\max(\ell_j - z_j, 0, z_j - u_j)}{s_j} \right)^2 \right]^{1/2}, \quad \pi_{\text{tree}}(z) = a \exp[-d(z)/\tau].$$

范围和尺度来自训练数据，尺度下限为 0.001。源验证选择 $a = 1$ 、 $\tau = 0.1$ ，域外专家为本构神经模型。候选中也包含十特征路由、其他固定域外专家及更缓慢的衰减。原始验证电芯和四条预留 Chen2020 材料验证工况具有相同总权重。该规则利用原训练集较窄的时长域，含义明确，但不是学习得到的模型正确概率。

3.4 状态相容性与共享修正

状态集合保留 27 种组合：估计健康度乘以 0.85、1 或 1.15，两电极扩散系数各乘以 0.5、1 或 2；健康度裁剪到 [0.5,1.1]。每个组合只在已有电压前缀上拟合极化修正。若其前缀平均绝对误差为 e ，则归一化相容权重为：

$$\rho_k = \frac{\exp[-(e_k - \min_j e_j)/\eta]}{\sum_j \exp[-(e_j - \min_l e_l)/\eta]}, \quad \eta = 0.002 \text{ V}.$$

权重表示有限候选模型的相容程度，不是覆盖全部真实状态的校准后验。新观测到来后重新拟合前缀并更新权重，预测采用加权均值。

为避免每个成员都独立计算神经场，仅计算一次名义状态修正，去除其加权均值，再叠加到各成员自己的扩散解：

$$\hat{c}_k(t) = b_k(t) + \alpha_k(t)q_{\text{nominal},0}(t).$$

成员各自的共同缩放保留其浓度范围和库存。这一近似假设，在选定参数集合内，局部模型偏差的变化弱于物理基底的变化。是否采用共享修正，由源验证上与完整逐成员推断的比较决定。

3.5 按决策需要调用数值求解器

充电基准在共享观测前缀的六个计划中，选择峰值电压不超过 4.05 V 且交付电量最大的方案。该阈值是实验决策标准。各专家按相同开发集校准规则选择经验裕量：加权神经预测为 10 mV，SPMe 为 30 mV。查询改变模型预测，不改变由观测决定的状态权重。

每一步保留当前预测可行且电量最大的方案，仅考虑尚未查询、且电量更高的方案。效用分数将潜在电量增益乘以距离电压阈值的指数衰减项，以状态预测分散程度为尺度，下限为 5 mV。实际 SPM_e 计算后，用带裕量的峰值替换该候选的估计峰值。未解决的数值求解不能证明可行性。源验证选择每组一次查询。

对照包括边界优先、电量优先、不查询，以及可以提前停止的 SPM_e。后者按电量递减顺序求解，遇到第一个预测可行方案即停止。所有查询使用实际估计状态下的 SPM_e 结果；参考状态 DFN 只用于评估越限和电量缺口，不进入选择过程。

4 实验设计

4.1 数据、适用域与确认集

实测输入来自 BatteryLife [10]、SNL 循环研究 [11] 和 PINN4SOH 官方发布 [7]。内部浓度参考来自 PyBaMM 26.7.1.0，每个物种采样为 18 个径向中心与八个电极位置中心。插值使用求解器实际单元中心，不将网格端点当作中心。

评估	样本与单元	用途
原始场数据	14 个训练、2 个验证、5 个测试来源电芯	已检查过的场预测基准
材料扩展	每种材料 12 条训练、4 条验证工况	Chen2020 与 Ecker2015 专家训练
最终场确认	32 条近域、32 条扩展数值工况	模型冻结后的新随机控制
连续工况确认	48 条混合控制，时长 300–1800 秒	冻结门控后的独立抽取
顺序状态更新	48 条计划、3 个预测窗口、5 个健康来源电芯	复用队列中的配对比较
最终充电决策	12 组、每组 6 个计划、5 个健康来源电芯	查询策略冻结后的新计划
实测电压迁移	77 个 HUST、64 个 NA-ion、140 个 ZN-coin 电芯	独立的观测预测子系统

原始源数据请求 96 条轨迹，完成 66 条；原始测试请求 30 条，完成 20 条。失败和终止轨迹保留在记录中，对应场误差以完整轨迹为条件。最终确认的 64 条请求全部完成。近域工况为 300 s，在初始静置后使用 0.03–0.55 C 的恒定正或负电流，温度为 15、25 或 35 摄氏度。扩展工况为 600–1,800 s，采用随机控制节点、周期换向或斜坡，幅度 0.2–0.8 C，温度 10–40 摄氏度。初始 SOC 为 0.2–0.7，输入包含已知物理状态和参数。

此前一批 64 条诊断工况暴露了原神经专家在扩展控制上的失败。随后使用源验证选择分层规则，再以随机种子 20270411 生成第二批独立控制，并固定模型选择文件的哈希。最终确认验证的是这两个设计工况层中的方法，不是从未接触过的真实电池队列。

材料确认在专家选择后，为每个已训练材料域另外生成八条控制。充电实验中，每组六个方案在未来 DFN 求解前，以 SPM 峰值 4.03、4.05 和 4.07 V 设计。最终 72 个参考与 SPM_e 结果全部已知。电压截止作为不可行结果计入，数值失败保持未解决状态。

4.2 基线与训练

原始神经场和循环网络使用相同来源电芯划分、按电芯平衡的后缀场误差加半倍最外壳误差，以及三个随机种子 2026、3407、7181。AdamW 学习率为 0.001，最多 180 轮，早停耐心为 25，梯度范数裁剪为一。场训练目标排除 40 个采样点中的前十个。循环对照使用宽度 64 的 GRU 和宽度 128 的空间解码器，分别直接预测、预测物理先验残差，或额外加入软物理损失。

软约束衡量电极平均修正的精确有限体积半群缺陷和库存误差，已知电流强迫项通过减去 SPM 消除。源验证从 0.01、0.1、1 中选择权重 0.01。这是简化固相扩散约束，不是完整 DFN 方程。傅里叶、无守恒约束和仅均值先验的消融沿用原场任务。

材料模型从原权重初始化，以 0.0003 学习率训练最多 160 轮。相同数据对照森林使用原始与材料训练数据并集、相同本构描述量，以及相同 Chen2020 解析先验。原始与材料数据在训练和验证中各占一半总权重。96 棵树的叶节点大小在 2、8、24 中选择，同时评估原始输出和硬守恒输出。因此，最终组合收益不能简单归因于看到了更多训练数据。

4.3 指标、统计与成本

浓度按最大浓度归一化，误差为无量纲值；电压误差使用 mV。原场和健康研究先在来源电芯内平均，再在电芯间平均。最终场确认在两个工况层内分别对轨迹平均。配对自助法使用 10,000 次重采样，场确认以控制轨迹为单位，健康与状态比较以来源电芯为单位。区间属于探索性统计，未作多重比较校正。对于状态集合预测，另外报告分层保序校准诊断：用开发电芯残差为每个观

测截点标定绝对误差半径，再在未接触的测试电芯上评估覆盖率。这是有限状态集合的校准检查，不表示后验概率。

充电缺口定义为参考可行最大电量减去被安全交付的所选电量，弃选或越限按交付零电量处理。分别报告组均值和电芯配对区间。12 组计划复用五个健康来源电芯，不能据此估计总体故障概率。

CPU 推断采用四个 Torch 线程和预加载权重。森林分别计时一个与四个工作线程，一个线程更适合这些小请求。直接预测基线的成本不计入未使用的物理先验。充电成本计入状态推断和选中物理调用的实测时间，也包含做出选择所需的计算。这是回放成本，区别于启动独立进程的冷请求延迟。

5 结果

5.1 共同物理结构下，不同专家各有价值

原始留出控制中，守恒局部模型的场 MAE 为 0.000204，模态 SPM 为 0.001829，下降 88.9%；原始长时计划中分别为 0.001468 和 0.003293，下降 55.4%。去除径向先验后，长时误差升至 0.006092，说明物理基底提供了重要空间信息。

加入强传统模型后，可以更准确地理解这种收益：

原始基准方法	电芯 MAE $\times 1000$	长时 MAE $\times 1000$
模态 SPM	1.829	3.293
直接 GRU	6.214	33.723
GRU + 物理先验	1.070	2.501
GRU + 软扩散约束	1.070	2.520
直接 ExtraTrees	0.097	35.028
ExtraTrees + 物理先验	0.048	2.655
守恒局部神经场	0.204	1.468

带物理先验的森林在原始域插值上最强，神经场在原始长时计划上更好，但排序并非适用于所有新工况。第一批 64 条诊断控制中，原神经场的扩展工况误差升至 0.001815，SPM 为 0.000756；复用宽工况本构专家后降为 0.000496。这一失败与恢复构成专家分工的依据。

局部模型也不是在每项架构消融中都最优。平滑傅里叶变体的原电芯误差略低，为 0.000202，但长时误差较高，为 0.001622。无约束局部模型长时误差为 0.001428，库存漂移最大约 0.00231；守恒模型的漂移维持在约 0.0000001。结构收益是可预测的总量约束，而非每个点上的误差都更低。

5.2 冻结后的独立工况确认

最终组合在近域和扩展工况中分别达到 0.000149 和 0.000502 的 MAE。相同数据森林分别为 0.000214 和 0.000848，因此误差降低 30.3% 和 40.8%。组合减森林的配对区间分别为 $[-0.000118, -0.0000167]$ 和 $[-0.000534, -0.000179]$ 。经过硬守恒投影的森林误差分别为 0.000221 和 0.000848。

相对 SPM，组合在两层分别降低 73.2% 和 23.0%。近域相对本构神经专家降低 45.3%，扩展域相对守恒树降低 28.1%。在每一工况层中，组合等于所选择的专家。收益来自跨域选对互补专家，不是超越理想的逐域专家选择。

为检验结果是否只是两档时长规则，冻结门控后又抽取 48 条连续工况：时长均匀覆盖 300–1800 秒，含分段、周期、斜坡和脉冲四类控制，温度 10–40 摄氏度、SOC 0.18–0.74。48 条均

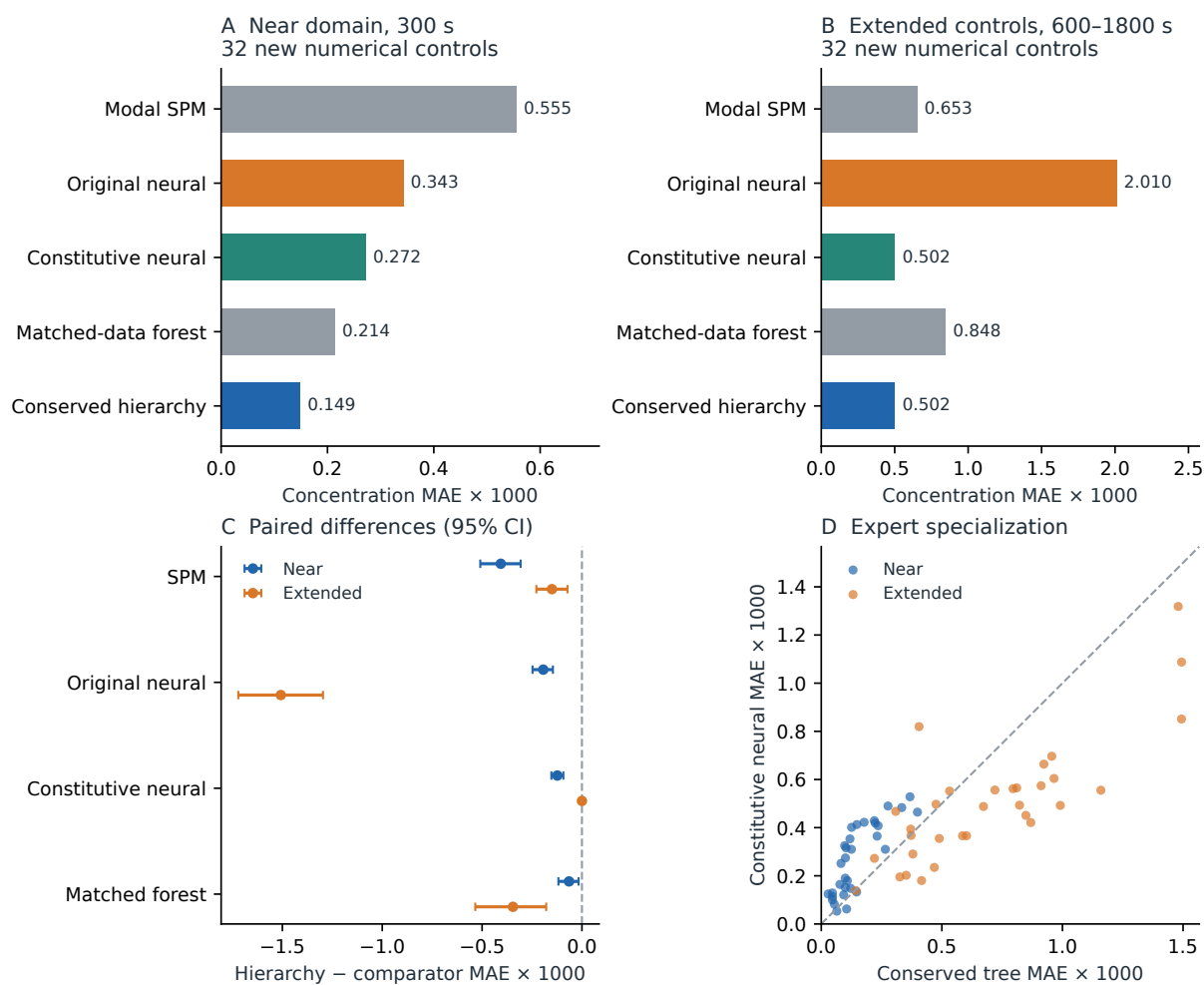


图 2: 最终场确认。A、B 为每层 32 条控制的平均误差；C 为配对误差差值及探索性 95% 控制自助区间；D 为每条控制上两类专家的误差。组合在近域全部选择守恒树专家，在扩展域全部选择本构神经专家。

求解成功。冻结路由 MAE 为 0.000361 (中位数 0.000313, 95 分位 0.000827), SPM 为 0.000553, 相同数据森林为 0.000690。这是已知状态的数值确认, 不是实测电芯泛化结论。

同一留出集也用于对抗门控。48 条连续样本的树权重全部为零; 64 条两分层确认样本中, 32 条路由到树分支, 32 条路由到本构分支, 没有严格处于混合权重区间的样本。因此单独报告固定混合诊断: 树权重为 0.25 和 0.50 时, 最终确认集 MAE 分别为 0.000349 和 0.000348; 冻结源域门控为 0.000326。连续留出集上, 0.25 混合权重为 0.000357, 本构分支为 0.000361。混合权重没有使用留出标签选择。证据支持按源域分层的专家专长, 尚不足以证明普适的自适应软门控。

64 条控制的单请求输出与冻结批量结果的最大绝对浓度差为 0.00000012, 最大库存差也在相同数值量级。四条预定控制的温启动 CPU 请求耗时为 6.6–18.7 ms, 单线程相同数据森林为 4.6–4.8 ms; 组合以更高推断成本换取更低误差。原神经场与温启动 DFN 的另一组基准中, 两类请求分别为 11.02/17.22 ms 和 524.60/835.03 ms。

参考解分辨率检查按序号选取每层前四条控制。每个域加密至 60 个节点、求解容差设为 0.00000001 后, 近域的组合、相同数据森林和 SPM 误差分别为 0.000183、0.000287、0.000635, 扩展域分别为 0.000829、0.001611、0.000995。从 40 加密至 60 个节点, 参考场平均变化分别为 0.00000546 和 0.00000761。该子集的平均排序保留, 但组合并非每条控制都胜出。

作为求解器敏感性检查, 预先选取的 8 条连续控制使用相同 Chen2020 电热 DFN 参数, 改用 PyBaMM CasadiSolver 重算, 8 条均成功。相对 IDAKLU 参考, 最大电压差为 0.157 mV, 求解器间场 MAE 为 0.00000990, 最大场差为 0.000123。这是数值求解器敏感性检查, 不是独立化学体系或实验证据。

独立材料专家确认中, Chen2020 的选择专家误差为 0.000406, SPM_e 为 0.000910; Ecker2015 分别为 0.000242 和 0.000280。Ecker 专家修正的是实际 SPM_e 先验, 因此提供的是精度改进, 不能省略该次物理求解。每个已训练材料域八条控制的配对区间均支持所选专家。

5.3 保留状态不确定性的价值

在健康到场的实验中, 预测健康输入下的神经场 MAE 为 0.001456, 使用相同健康输入的 SPM 为 0.002892。将健康输入改为最近一次观测容量保持值, 误差为 0.001705; 健康预测相对这一更强对照降低 14.6%, 五电芯配对区间为 [-0.000464, -0.0000352]。使用估计状态的 DFN 即使与参考同属求解器家族, 仍有 0.000496 的误差。

增加待拟合参数也不能可靠消除状态歧义。在八条逆问题工况中, 相对只拟合健康和极化, 同时拟合 SOC、健康、两电极扩散系数与极化, 将前缀电压误差从 7.47 降至 5.14 mV, 却将未来误差从 17.76 增至 25.47 mV。

顺序实验中保留多种状态更有效。144 个下一窗口预测中, 27 状态加权平均误差为 5.308 mV, 最佳前缀拟合单状态为 6.981 mV, 下降 24.0%。五电芯配对差为 -1.673 mV, 区间 [-2.340, -0.961]。共享修正版误差为 5.299 mV, 与完整逐成员预测平均仅差 0.027 mV。八次配对 CPU 请求从 233.5 降至 44.1 ms, 速度提高至 5.29 倍。

分层保序校准使不确定性结论更具体。用开发电芯校准、在五个测试电芯上评估, 名义 90% 水平得到 98.3% 的点覆盖率和 93.1% 的完整轨迹覆盖率, 平均区间宽度为 57.4 mV; 加权中心 MAE 为 5.685 mV。有限状态包络的点覆盖率为 99.8–100%, 但宽度达到 111–127 mV, 因此它偏保守, 尚未达到尖锐的不确定性量化。

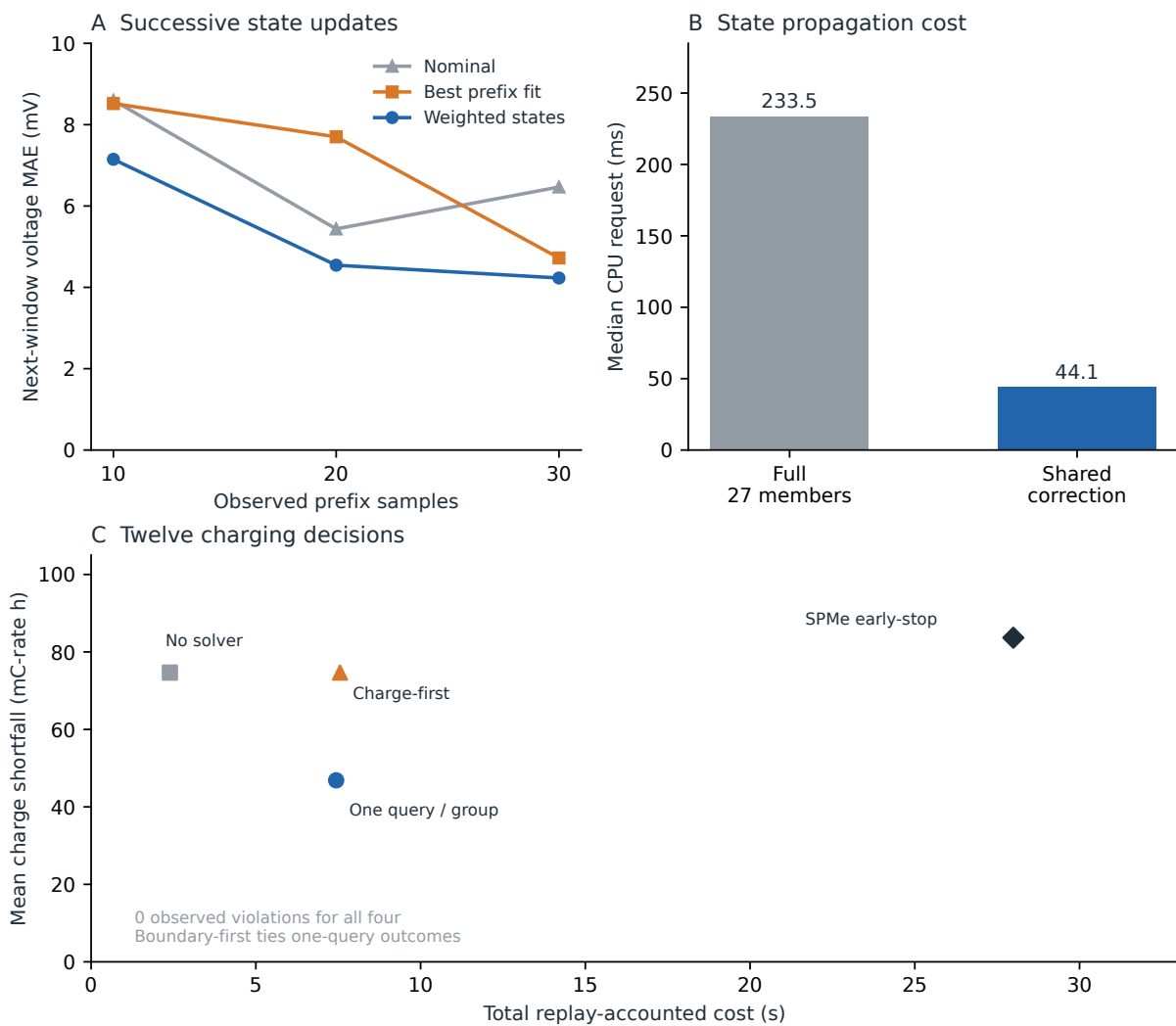


图 3: 状态与决策结果。A 为观察 10、20、30 个样本后预测随后十个样本的电压误差，涉及 48 条计划和五个复用健康来源电芯。B 为前八个请求的配对 CPU 耗时。C 为最终 12 组决策的总回放成本与平均电量缺口，图示策略均未出现观测到的越限；边界优先的一次查询与所选策略取得相同结果。

5.4 减少需要求解的候选方案

最终充电策略	越限	不必要弃选	SPMe 次数	总成本（秒）
共享状态，不查询	0/12	5	0	2.39
每组一次效用查询	0/12	3	12	7.44
每组一次边界查询	0/12	3	12	7.50
每组一次电量优先查询	0/12	5	12	7.55
可提前停止的 SPMc	0/12	6	66	27.99

冻结的一次查询策略相对可提前停止的 SPMc，物理调用减少 81.8%，回放成本降低 73.4%，平均电量缺口从 0.083665 降为 0.046855 C-rate 小时。每组增加至两次或三次查询，最终结果没有进一步改善。边界优先与效用优先打平，因此结果支持选择性查询，但没有独立证明效用公式优于更简单的边界规则。

相对提前停止基线，按电芯宏平均计算的配对电量缺口差为 -0.02945 C-rate 小时，区间 [-0.07212,0]。决策证据受小队列限制，强度低于场预测比较。经验裕量下未观察到越限，不等于经过校准的未来风险保证。

预算曲线显示收益来自哪里：效用查询 0、1、2、3 次分别使用 0、12、24、34 次物理调用，电量短缺分别为 0.0747、0.0469、0.0469、0.0469 C-rate 小时；SPMc 早停使用 66 次调用，短缺为 0.0837。这是 12 个配对组、5 个独立健康来源电芯的结果；新增随机计划增加控制覆盖，不增加独立电芯数量。

5.5 实测子系统与未采用的扩展

冻结的原始采样电压混合模型在 77 个 HUST 电芯上取得 1.5205 mV 误差，线性趋势为 1.8684 mV，77 个电芯全部改善，配对区间为 [-0.3595,-0.3358] mV。0.05 C 电流噪声使优势反转。28 条 Farasis 大阶跃记录中，保持上次电压更好，误差为 3.542 mV，混合模型为 8.508 mV。

另外两个 BatteryLife 来源包括 64 个 NA-ion、140 个 ZN-coin 电芯，共 578,756 个样本，其中有 1,737 个预先定义的超过 0.1 C 的阶跃。混合模型在两个来源的阶跃子集上都优于趋势，但全样本上 NA-ion 由趋势胜出，ZN-coin 由保持值胜出。源验证选择的在线适配器没有同时改善这两个来源，未被采用。

冻结的电芯配对审计在不合并不同任务目标的前提下统一了统计口径。77 个 HUST 电芯上，原生混合模型相对趋势平均改善 0.348 mV（Bootstrap 95% 区间 [0.336, 0.360] mV；Wilcoxon $p < 0.001$ ）。NA-ion 全样本中趋势仍领先 0.340 mV，但在预先定义的电流阶跃子集上混合模型改善 9.212 mV；ZN-coin 阶跃子集相对趋势改善 12.776 mV，相对保持值改善 12.608 mV。独立的 77 电芯 HUST 健康估计中，PINN 改善 RMSE，但 MAPE 和 MAE 未达到显著差异。

在独立的同循环健康估计任务中，使用相同有限值数据行和仅训练集归一化，当前官方 PINN4SOH 实现的电芯宏平均 MAPE 为 1.4209%，物理特征 ExtraTrees 为 1.4506%，配对区间跨零。这项复现没有将本研究的浓度场误差与原论文的 SOH 百分比混在一起比较。

作为外部产品检查，我们回放了 20 辆 BAIC EU500/CATL NCM 车辆隔离充电轨迹，所有记录均未进入训练。因果同化候选只使用一个首点 BMS SOC，后续 SOC 不进入推理；平均 SOC MAE 为 6.944 个百分点，校准安时积分为 6.986，SOCFormer 为 7.033。神经校正只在 8/20 辆上带来收益，其余由稳定性门禁关闭。20 辆均被正确判为 LFP PINO 域外，并路由到 SPM 回退。这里的标签来自 BMS 弱监督，因此只能证明跨域状态同步和安全路由，不能包装为实验室 SOC 精度。

另有两项冻结的外部检查用于区分域迁移与内部场结论。Oxford 八个电芯的零样本健康估计 cell-macro MAPE 为 2.708%；McMaster LG HG2 留一温度组实验室复核在六个温度折中四折改善容量参考，但只涉及一个物理电芯。两者都不提供实测内部浓度场，也不能证明跨电芯决策泛化。

部分扩展没有收益。加入 PDE 与域外信号后，失败检测 AUC 从 0.941 降至 0.894，单独电流幅值为 0.888。有限状态一方案细化实验需要宽达 0.265 V 的全局数值误差包络；在开发数据上，决策优先策略需要 662 次物理查询才能得到完整候选网格结果，而精确提前停止对照只需 623 次。因此没有纳入所选系统。

6 讨论

最明确的结果，是在共同物理不变量下实现有实际效果的专家分工。树模型擅长训练域附近的插值，宽工况神经修正更适合所测试的时长和控制变化。相同库存约束使输出可以组合，切换模型不会改变给定状态隐含的总锂量，专家与选择规则因而具有明确的物理和统计含义。

状态感知计算提供另一项独立收益。物理基底承担大部分参数变化，名义神经修正得以复用，而没有明显改变所测试的电压预测。多状态预测避免把最小前缀误差误当成唯一状态；数值查询再处理与决策相关的模型近似。增加求解并不能替代新增观测。

这些结论有明确适用域。连续确认降低了对两档时长划分的依赖，但门控压力测试显示冻结源域门控仍主要是分层路由，而不是普适软门控；场预测仍使用已知数值状态；多个决策研究复用五个健康来源电芯；材料扩展将两个参数家族均纳入训练，但内部场真值仍来自同一 PyBaMM/DFN 求解器体系。8 条控制的 CasadiSolver 检查约束了求解器敏感性，却没有提供独立化学体系证据。状态集合有限，分层保序校准改善了覆盖率描述，但有限状态包络仍然很宽。简单边界查询打平所选策略，更广泛的状态一方案界方法没有通过开发对照。独立化学体系、跨物理参考、非静置初始化和实测干预结果可进一步检验一般化决策主张。

7 复现与数据可用性

实测数据来源为 BatteryLife [10]、SNL [11] 和 PINN4SOH 官方仓库 [7]；数值参考使用 PyBaMM [1]、Chen2020 [2] 及其内置 Ecker2015 参数化。本地审核包保留来源和电芯划分、归一化、失败求解、选择文件哈希、随机种子、预测数组与逐控制误差。第三方数据和权重保留来源许可。

学习环境为 Python 3.13.9、PyTorch 2.12.0+cu130，数值生成环境为 Python 3.12、PyBaMM 26.7.1.0。源选择、两阶段场确认、状态更新、物理调用回放和运行一致性均有独立可执行入口。图表附带 CSV 源数据以及矢量 PDF/SVG。文件先后顺序记录本地执行流程，不属于外部预注册。

完整代码与训练入口为 <https://github.com/fatasia/DeepMonkey-Studio/tree/main/research/battery-twin>。

8 结论

TwinMoE 用守恒修正接口连接异构电池预测器，并将状态歧义与数值近似分开处理。冻结后的控制确认支持树与神经专家的互补分工；顺序预测支持低成本传播多个合理状态。选择性物理调用降低了充电基准中的计算成本，简单边界规则取得与效用规则相同的结果。这些证据明确了学习模型、物理仿真和专家选择各自在电池孪生中的作用。

参考文献

- [1] V. Sulzer et al. Python Battery Mathematical Modelling (PyBaMM). *Journal of Open Research Software* 9, 14 (2021). [DOI](#).
- [2] C.-H. Chen et al. Development of Experimental Techniques for Parameterization of Multi-scale Lithium-ion Battery Models. *Journal of The Electrochemical Society* 167, 080534 (2020). [DOI](#).
- [3] A. M. Bizeray, J.-H. Kim, S. R. Duncan and D. A. Howey. Identifiability and Parameter Estimation of the Single Particle Lithium-Ion Battery Model. *IEEE Transactions on Control Systems Technology*. [Preprint](#). [DOI](#).
- [4] Z. Li et al. Physics-Informed Neural Operator for Learning Partial Differential Equations. [Preprint](#).
- [5] X. Huang et al. Physics-informed mixture of experts network for interpretable battery degradation trajectory computation amid second-life complexities. [Preprint](#).
- [6] R. Tan et al. BatteryMFormer: Multi-level Learning for Battery Degradation Trajectory Forecasting. *KDD* (2026). [Paper](#).
- [7] F. Wang, Z. Zhai, Z. Zhao, Y. Di and X. Chen. Physics-informed neural network for lithium-ion battery degradation stable modeling and prognosis. *Nature Communications* 15, 4332 (2024). [DOI](#). [Official code and data](#).
- [8] B. Peherstorfer, K. Willcox and M. Gunzburger. Survey of Multifidelity Methods in Uncertainty Propagation, Inference, and Optimization. *SIAM Review* (2018). [Preprint](#). [DOI](#).
- [9] R. Gupta and Q. Zhang. Data-driven decision-focused surrogate modeling. [Preprint](#).
- [10] R. Tan et al. BatteryLife: A Comprehensive Dataset and Benchmark for Battery Life Prediction. [Paper](#). [Data repository](#).
- [11] Y. Preger et al. Degradation of Commercial Lithium-Ion Cells as a Function of Chemistry and Cycling Conditions. *Journal of The Electrochemical Society* 167, 120532 (2020). [DOI](#).